Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S028: curso 2016-2017, EXA-0027

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0027-OA-E01

SEL-D0027-OA-E01: Cuatro matrices: compatibilidad de sumas y ecuación

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

a) **(1 punto)** Razone si se pueden efectuar las siguientes operaciones

$$A \cdot D + B \cdot C \qquad D^t \cdot B - A^2$$

b) **(1.5 puntos)** Halle la matriz X que verifica la ecuación matricial $A \cdot X = B - C$.

Solución de SEL-D0027-OA-E01

a) A, B, C son 2×2 y D es 2×3. Los productos AD y BC existen, pero sus dimensiones son 2×3 y 2×2, respectivamente. No se pueden sumar. Asimismo, $D^t B$ es 3×2 y A^2 es 2×2. Tampoco se pueden restar, porque la resta exige dimensiones iguales.

b) Como $\det A = -2$, la ecuación tiene solución única. Multiplicamos por A^{-1} a la izquierda:

$$X = A^{-1}(B - C) = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}}.$$

Al sustituir en AX, obtenemos las filas $(3, -5)$ y $(1, 1)$ de $B - C$.

Ejercicio SEL-D0027-OA-E02

SEL-D0027-OA-E02: Cúbica: monotonía, extremos relativos y tangente

Sea la función $f(x) = x^3 - 12x + 1$.

a) **(1.5 puntos)** Estudie su monotonía y determine sus extremos relativos.

b) **(1 punto)** Obtenga la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de abscisa $x = 1$.

Solución de SEL-D0027-OA-E02

a) $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x-2)(x+2)$. La derivada es positiva fuera de $[-2, 2]$ y negativa en $(-2, 2)$. Por tanto, f crece hasta -2, decrece entre -2 y 2, y vuelve a crecer a partir de 2. El cambio de signo de + a − da un máximo relativo en $\boxed{(-2, 17)}$. El cambio inverso da un mínimo relativo en $\boxed{(2, -15)}$.

b) $f(1) = -10$ y $f'(1) = -9$. La tangente tiene ecuación $y + 10 = -9(x - 1)$, es decir, $\boxed{y = -9x - 1}$.

Ejercicio SEL-D0027-OA-E03

SEL-D0027-OA-E03: Probabilidades condicionadas: total, unión e independencia

De los sucesos A y B se sabe que $P(A) = 0.6$, $P(B/A) = 0.8$ y $P(B/A^C) = 0.1$.

a) **(1.8 puntos)** Calcule las probabilidades $P(B)$, $P(A \cap B)$ y $P(A \cup B)$.

b) **(0.7 puntos)** ¿Son los sucesos A y B independientes?

Solución de SEL-D0027-OA-E03

a) $P(A^c) = 0.4$. Las dos vías disjuntas para que ocurra B son que ocurra junto a A o junto a A^c. Por la regla del producto, $P(A \cap B) = 0.6(0.8) = \boxed{0.48}$ y $P(A^c \cap B) = 0.4(0.1) = 0.04$. La probabilidad total da $P(B) = 0.48 + 0.04 = \boxed{0.52}$. Por inclusión-exclusión, $P(A \cup B) = 0.6 + 0.52 - 0.48 = \boxed{0.64}$.

b) Si los sucesos fueran independientes, $P(B \mid A)$ sería igual a $P(B)$. Como $0.8 \neq 0.52$, los sucesos son dependientes.

Ejercicio SEL-D0027-OA-E04

SEL-D0027-OA-E04: Menú del peregrino: proporción, confianza y error inclusivo

Se desea estimar la proporción de bares y restaurantes que en el camino de Santiago ofertan el menú del peregrino con un precio máximo de 12 €. Para ello se eligen aleatoriamente 120 establecimientos que ofrecen este menú, de los que 80 tienen un precio máximo de 12 €.

a) **(1.6 puntos)** Con un nivel de confianza del 92 %, obtenga el intervalo de confianza para proporción de establecimientos que tienen un precio máximo de 12 €.

b) **(0.4 puntos)** Si aumentamos el nivel de confianza al 99 %, ¿qué efecto se produce en el error de estimación?

c) **(0.5 puntos)** ¿Cuántos establecimientos, como mínimo, deberíamos seleccionar para que, con un nivel de confianza del 99 %, el error de la estimación no sea superior a 0.04?

Solución de SEL-D0027-OA-E04

a) La proporción observada es $\hat{p} = 80/120 = 2/3$. Hay 80 casos favorables y 40 restantes. Para la aproximación normal bilateral al 92 % usamos $z_{0.96} \approx 1.750686$:

$$\hat{p} \pm z_{0.96}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{120}} \approx \boxed{[0.5913,\ 0.7420]}.$$

b) Con la misma muestra, el error aumenta porque $z_{0.995} > z_{0.96}$. El intervalo se ensancha.

c) Usando 2/3 como estimación previa, imponemos $z_{0.995}\sqrt{(2/3)(1/3)/n} \le 0.04$. Al cuadrar, $n \ge z^2_{0.995}(2/9)/0.04^2 \approx 921.5134$. El mínimo es $\boxed{922}$ establecimientos. Si se exige cubrir el peor caso para una proporción desconocida, se sustituye 2/9 por 1/4 y se obtienen 1037 establecimientos.

Ejercicio SEL-D0027-OB-E01

SEL-D0027-OB-E01: Recinto con cinco restricciones: vértices, punto y extremos

Sea el siguiente sistema de inecuaciones:

$$x + 2y \le 11 \qquad x \ge 2y - 5 \qquad 3x + y \le 18 \qquad x \ge 0 \qquad y \ge 0$$

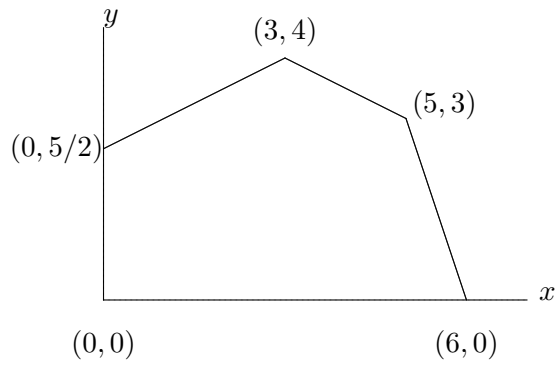
a) **(1.5 puntos)** Dibuje la región que definen y calcule sus vértices.

b) **(0.5 puntos)** ¿Pertenece el punto $(5.5, 2)$ a la región anterior?

c) **(0.5 puntos)** Calcule los puntos de esa región en los que la función $F(x, y) = 2x + 3y$ alcanza los valores máximo y mínimo y determine dichos valores.

Solución de SEL-D0027-OB-E01

a) En el primer cuadrante, y queda por debajo de $(11 - x)/2$, $(x + 5)/2$ y $18 - 3x$. Las fronteras que forman el techo se cortan en $(3, 4)$ y $(5, 3)$, al igualar la segunda con la primera y la primera con la tercera, respectivamente. Los cortes factibles con los ejes son $(0, 5/2)$ y $(6, 0)$, además del origen.



b) En $(5.5, 2)$ se obtiene $3(5.5) + 2 = 18.5 > 18$. Basta esa desigualdad incumplida para excluir el punto.

c) En $(0, 0)$, $(6, 0)$, $(5, 3)$, $(3, 4)$ y $(0, 5/2)$, la función lineal vale $0, 12, 19, 18, 7.5$, respectivamente. El máximo es $\boxed{19}$ sólo en $(5, 3)$ y el mínimo $\boxed{0}$ sólo en $(0, 0)$.

Ejercicio SEL-D0027-OB-E02

SEL-D0027-OB-E02: Cúbica con parámetros: extremo dado y tangente

a) **(1.5 puntos)** Calcule los valores de los parámetros a y b para que la gráfica de la función $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ presente un extremo relativo en el punto $(2, 6)$.

b) **(1 punto)** Para $a = 1$ y $b = 1$, halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esa función en el punto de abscisa $x = 1$.

Solución de SEL-D0027-OB-E02

a) Como f es derivable, un extremo en $(2, 6)$ exige $f(2) = 6$ y $f'(2) = 0$. De $f'(x) = 3x^2 + 2ax$ obtenemos $12 + 4a = 0$, luego $a = -3$. En $8 + 4a + b = 6$ se deduce $b = 10$. Para esos valores, $f''(2) = 12 + 2a = 6 > 0$, lo que confirma que $(2, 6)$ es un mínimo relativo. Así, $\boxed{a = -3,\ b = 10}$.

b) Con $a = b = 1$, $f(1) = 3$ y $f'(1) = 5$. La tangente es $y - 3 = 5(x - 1)$, o $\boxed{y = 5x - 2}$.

Ejercicio SEL-D0027-OB-E03

SEL-D0027-OB-E03: Urgencias y tabaquismo: intersección y Bayes con negación

El 10 % de las personas que acuden a un servicio de urgencias lo hace por problemas respiratorios, de éstos el 80 % son fumadores, mientras que de los que acuden por otros problemas solo el 5 % son fumadores. Se elige, al azar, una persona de las que acuden al servicio de urgencias.

a) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que haya acudido por problemas respiratorios y no sea fumador?

b) **(1.5 puntos)** Si la persona elegida es fumadora, ¿cuál es la probabilidad de que haya acudido por problemas que no son respiratorios?

Solución de SEL-D0027-OB-E03

Sean R acudir por un problema respiratorio y F fumar.

a) Por la regla del producto, $P(R \cap F^c) = P(R)P(F^c \mid R) = 0.10(1 - 0.80) = \boxed{0.02}$.

b) La probabilidad total de fumar es $P(F) = 0.10(0.80)+0.90(0.05) = 0.125$. La parte que procede de urgencias no respiratorias es $0.90(0.05) = 0.045$. Por Bayes, $P(R^c \mid F) = 0.045/0.125 = \boxed{0.36}$.

Ejercicio SEL-D0027-OB-E04

SEL-D0027-OB-E04: Precios: distribución de la media, intervalo y tamaño estricto

El precio de un determinado producto se distribuye según una ley Normal de desviación típica 5 € y media desconocida. Se toman 10 comercios al azar y se observa en ellos el precio de este producto, resultando los siguientes valores en euros:

96 108 97 112 99 106 105 100 98 99

a) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es la distribución del precio medio del producto en las muestras de tamaño 10?

b) **(1 punto)** Determine un intervalo de confianza, al 97 %, para la media poblacional.

c) **(1 punto)** Con el mismo nivel de confianza, ¿cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra de esa población para que el error cometido sea menor que 2?

Solución de SEL-D0027-OB-E04

a) La media de una muestra aleatoria de tamaño 10 de una población normal tiene distribución normal. Su media es μ, su varianza $25/10$ y su desviación típica $5/\sqrt{10}$.

b) La suma de los precios es 1020 euros, por lo que $\bar{x} = 102$. Al 97 %, $z_{0.985} \approx 2.170090$. Con σ conocida, el intervalo es

$$102 \pm z_{0.985}\frac{5}{\sqrt{10}} \approx \boxed{[98.569,\ 105.431] \text{ euros}}.$$

c) El margen debe ser estrictamente menor que 2: $z_{0.985}5/\sqrt{n} < 2$. Entonces $n > (5z_{0.985}/2)^2 \approx 29.4331$ y el mínimo es $\boxed{30}$ comercios.
